



La ecuación de la recta

MATEMÁTICAS

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Informática

Universidad del Mar

1. Introducción

Introducción

Objetivos de aprendizaje

- Comprender qué representa una recta en el plano cartesiano.
- Analizar las diferentes formas de la ecuación de la recta.
- Calcular la pendiente y el punto de intersección.
- Aplicar las ecuaciones de la recta en situaciones prácticas.

Concepto de recta

- En geometría analítica, una **recta** es el conjunto de puntos que cumplen una relación lineal entre x y y .
- Su gráfica es una línea continua con pendiente constante.

$$y = mx + b$$

Donde:

- m : pendiente (indica la inclinación de la recta).
- b : ordenada al origen (valor de y cuando $x = 0$).

Interpretación geométrica

- La **pendiente** m indica cuánto cambia y cuando x aumenta una unidad.
- Si $m > 0$, la recta asciende.
- Si $m < 0$, la recta desciende.
- Si $m = 0$, es horizontal.
- Si m no existe, es vertical.

The diagram shows the linear equation $y = mx + b$ with several annotations. At the top, the word "Variables" has two arrows pointing down to the x and y in the equation. The coefficient m is written in blue, and a blue arrow points from the word "Pendiente" below to it. The constant term b is written in red, and a red arrow points from the words "Intercepto en y" below to it.

Variables

$$y = mx + b$$

Pendiente

Intercepto en y

Formas de la ecuación de la recta

1. Forma pendiente–ordenada al origen

$$y = mx + b$$

Fácil de graficar: b es el punto donde la recta corta al eje y .

2. Forma punto–pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Donde (x_1, y_1) es un punto conocido sobre la recta.

3. Forma general

$$Ax + By + C = 0$$

Permite obtener $m = -\frac{A}{B}$ y $b = -\frac{C}{B}$.

Cálculo de la pendiente

Dada por dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ejemplo

Puntos $(2, 3)$ y $(6, 7)$:

$$m = \frac{7 - 3}{6 - 2} = \frac{4}{4} = 1$$

Por tanto, la recta tiene pendiente $m = 1$.

Ejemplo completo

Datos:

Pasa por el punto $(2, 3)$ y tiene pendiente $m = 1$.

$$y - 3 = 1(x - 2) \Rightarrow y = x + 1$$

Forma general: $x - y + 1 = 0$

Interpretación: corta al eje y en $b = 1$ y forma un ángulo de 45° con el eje x .

Rectas paralelas y perpendiculares

- Dos rectas son **paralelas** si tienen la misma pendiente:

$$m_1 = m_2$$

- Son **perpendiculares** si el producto de sus pendientes es -1 :

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

Ejemplo

Si $m_1 = 2$, entonces una recta perpendicular tiene $m_2 = -\frac{1}{2}$.

Aplicaciones prácticas

- Predicción de valores lineales (crecimiento, temperatura, costo, etc.).
- Modelos biológicos: relación entre peso y edad, o dosis y efecto.
- Representación de tendencias experimentales en laboratorio.

Ejemplo veterinario

La temperatura corporal de un becerro aumenta linealmente con la dosis de un antipirético:

$$T = -0,5x + 39$$

donde x es la dosis en mL, y T la temperatura final ($^{\circ}\text{C}$).

- La ecuación de la recta relaciona linealmente x y y .
- La pendiente m describe su inclinación.
- b indica el punto donde corta el eje y .
- Tiene múltiples formas útiles: $y = mx + b$,
 $y - y_1 = m(x - x_1)$ y $Ax + By + C = 0$.

Comprender la ecuación de la recta es la base del análisis lineal en ciencias.

Distancia entre dos puntos

Distancia entre puntos

Fórmula general

La distancia d entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se calcula con:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- Proviene del **Teorema de Pitágoras**.
- Representa la longitud del segmento que une dos puntos en el plano.
- Es útil para medir desplazamientos o magnitudes físicas.

Ejemplo de distancia

Ejemplo

Calcular la distancia entre los puntos $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$:

$$d = \sqrt{(6 - 2)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 5,66$$

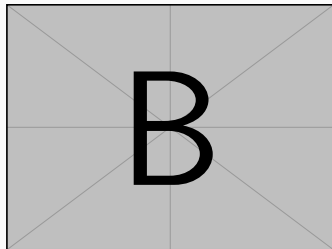
Resultado: La distancia entre los puntos es aproximadamente 5,66 unidades.

Interpretación geométrica

- La distancia es la **longitud del segmento recto** que une dos puntos.
- Se mide siempre como valor positivo.
- Permite calcular escalas reales en planos o mapas.

Aplicación veterinaria

En planos de corrales o establos, la distancia entre bebederos o jaulas puede calcularse con coordenadas cartesianas para optimizar el espacio.



Punto medio entre dos puntos

Fórmula del punto medio

El punto medio $M(x_m, y_m)$ del segmento que une (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Ejemplo

Calcular el punto medio entre $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$:

$$x_m = \frac{2 + 6}{2} = 4, \quad y_m = \frac{3 + 7}{2} = 5$$

Resultado: $M(4, 5)$

Relación entre distancia y punto medio

- La **distancia** mide la longitud total del segmento.
- El **punto medio** indica su posición central.
- Ambas fórmulas se basan en promedios y diferencias entre coordenadas.

$$\text{Distancia: } d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{Punto medio: } M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Ejemplo aplicado

Si en un corral los bebederos están en $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$:

- La distancia entre ellos es 5,66 m.
- El punto medio $(4, 5)$ indica el lugar exacto para colocar un nuevo bebedero central.

- La distancia entre dos puntos se obtiene con el Teorema de Pitágoras.
- El punto medio divide el segmento en dos partes iguales.
- Ambas herramientas permiten analizar posiciones, trayectorias y medidas reales.

Comprender la distancia y el punto medio permite modelar el espacio de manera precisa.